

1. BYOD (Bring Your Own Device)

1.1. Definición y contexto

El paradigma **BYOD (Bring Your Own Device)** se basa en que el usuario emplea su **propio dispositivo móvil** —principalmente smartphones o tablets— para acceder a servicios, aplicaciones o contenidos ofrecidos por una organización, en lugar de utilizar dispositivos físicos proporcionados por esta.

Este enfoque surge originalmente en entornos corporativos y educativos, donde se busca reducir costes de infraestructura y aprovechar la creciente capacidad tecnológica de los dispositivos personales. Con el tiempo, su uso se ha extendido a otros ámbitos, como el turismo y la cultura, donde se prioriza la accesibilidad y la flexibilidad del acceso a la información.

1.2. Uso actual

En el contexto de museos y espacios culturales, el modelo BYOD se ha consolidado como una alternativa viable a las audioguías tradicionales basadas en dispositivos dedicados. En este escenario, el visitante utiliza su propio teléfono para acceder a contenidos asociados a la visita, como audios, textos explicativos o material multimedia.

Este acceso suele realizarse mediante tecnologías complementarias, como códigos QR o enlaces web, que redirigen al usuario a plataformas digitales gestionadas por el museo.

1.3. Ventajas y aportaciones

- **Reducción de costes:** elimina o minimiza la necesidad de adquirir, mantener y almacenar dispositivos físicos de audioguía.
- **Simplificación logística:** se evita la gestión de pilas, procesos de limpieza, reparaciones y control de inventario de dispositivos.
- **Alta compatibilidad:** no depende de marcas o modelos concretos; cualquier dispositivo moderno con navegador web o capacidades multimedia puede utilizarse.
- **Menor fricción en la experiencia del visitante:** reduce colas y tiempos de espera asociados al préstamo y devolución de dispositivos.
- **Personalización del contenido:** permite adaptar idioma, ritmo de la visita y preferencias directamente en el dispositivo del usuario, sin configuraciones previas por parte del museo.

1.4. Limitaciones y desafíos

- **Falta de control sobre el dispositivo:** al tratarse de terminales personales, la organización no tiene control directo sobre la configuración, el estado de seguridad o el uso que se hace del dispositivo.
- **Riesgos de seguridad y privacidad:** la gestión de datos personales, preferencias de usuario o posibles registros de actividad debe cumplir con normativas de protección de datos, lo que complica su implementación.
- **Dependencia del usuario:** el correcto funcionamiento del sistema depende de que el visitante disponga de un dispositivo compatible, batería suficiente y conexión adecuada.
- **Heterogeneidad del hardware y software:** la diversidad de sistemas operativos, versiones y capacidades puede afectar a la consistencia de la experiencia.

1.5. Valoración

Desde el punto de vista del proyecto, BYOD constituye una **solución madura y ampliamente adoptada** para la provisión de contenidos de audioguía, especialmente adecuada para reducir costes operativos y mejorar la accesibilidad. Sin embargo, este enfoque desplaza el foco del control desde el hardware al software y a la experiencia del usuario, lo que limita su aplicabilidad cuando se requiere un alto grado de supervisión o control del dispositivo.

En consecuencia, aunque BYOD resulta eficaz para la difusión de contenidos, presenta restricciones relevantes cuando el objetivo principal es la **prevención de pérdidas o robos de dispositivos físicos**, aspecto central del problema abordado en este proyecto.

2. Códigos QR

2.1. Definición y contexto

Los **códigos QR (Quick Response codes)** son códigos bidimensionales capaces de almacenar información, habitualmente en forma de URLs, que pueden ser leídos de manera rápida mediante la cámara de un dispositivo móvil. Se trata de una tecnología estandarizada, ampliamente extendida y

soportada de forma nativa por la mayoría de smartphones actuales, sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Su simplicidad y bajo coste de implementación los ha convertido en un mecanismo habitual para vincular elementos físicos con contenidos digitales.

2.2. Uso actual

En el ámbito museístico y cultural, los códigos QR se utilizan de forma extensiva como punto de acceso a información digital asociada a obras, salas o recorridos específicos.

Generalmente, se colocan junto a piezas expuestas o en puntos de interés, permitiendo que el visitante escanee el código y acceda directamente a contenidos multimedia como audioguías, textos explicativos, imágenes ampliadas o experiencias interactivas.

Existen también iniciativas consolidadas, como **QRpedia**, que emplean códigos QR para redirigir al visitante a contenidos informativos adaptados automáticamente al idioma configurado en su dispositivo.

2.3. Ventajas y aportaciones

- **Tecnología omnipresente y accesible:** la lectura de códigos QR está integrada en la mayoría de cámaras de smartphones modernos.
- **Acceso inmediato a la información:** elimina la necesidad de introducir direcciones web manualmente, reduciendo fricción en la experiencia del visitante.
- **Bajo coste de implementación:** su generación y despliegue no requiere infraestructura tecnológica compleja.
- **Flexibilidad de contenidos:** permite ofrecer información en múltiples idiomas y formatos, adaptándose al ritmo y preferencias del usuario.
- **Escalabilidad:** los contenidos enlazados pueden actualizarse sin necesidad de modificar los códigos físicos ya instalados.

2.4. Limitaciones y desafíos

- **Dependencia de la acción del usuario:** requieren que el visitante escanee activamente el código, lo que puede provocar que parte del contenido no sea utilizado.
- **Interrupción del flujo de visita:** el acto de buscar, escanear y acceder al contenido puede romper la continuidad de la experiencia.

- **Saturación visual:** una alta densidad de códigos QR en el espacio expositivo puede afectar negativamente a la estética del entorno.
- **Ausencia de detección automática:** no permiten inferir movimiento, permanencia o abandono de zonas sin interacción explícita del usuario.

2.5. Valoración

Los códigos QR constituyen una **solución madura, económica y ampliamente aceptada** para facilitar el acceso a contenidos digitales en museos, especialmente en combinación con estrategias BYOD. Su simplicidad y universalidad los convierten en una herramienta eficaz para la distribución de información contextual.

No obstante, desde la perspectiva de este proyecto, su carácter pasivo y dependiente de la iniciativa del visitante limita su utilidad como mecanismo de control o supervisión. Por sí solos, los códigos QR no permiten detectar comportamientos anómalos ni prevenir la pérdida o el robo de dispositivos, aunque resultan adecuados como elemento complementario dentro de un sistema más amplio.

3. PWA (Progressive Web Apps)

3.1. Definición y contexto

Las **Progressive Web Apps (PWA)** son aplicaciones web diseñadas para ofrecer una experiencia de uso similar a la de las aplicaciones nativas, pero accesibles directamente desde un navegador web y sin necesidad de instalación previa a través de una tienda de aplicaciones.

Este enfoque combina tecnologías web modernas (HTML, CSS, JavaScript, Service Workers) con capacidades avanzadas del navegador, permitiendo que la aplicación se comporte de forma interactiva, rápida y fiable, incluso en condiciones de conectividad limitada.

3.2. Uso actual

En entornos museísticos, las PWA se utilizan principalmente como plataforma para ofrecer audioguías y contenidos interactivos accesibles desde dispositivos personales. Un patrón de uso ampliamente adoptado consiste en:

1. El visitante escanea un código QR ubicado en el espacio expositivo.

2. El código redirige a una PWA que se abre en el navegador del dispositivo.
3. La PWA proporciona acceso a contenidos multimedia, recorridos guiados, mapas o información contextual.
4. De forma opcional, el usuario puede añadir la PWA a la pantalla de inicio, obteniendo una experiencia similar a la de una app nativa sin pasar por tiendas de aplicaciones.

Este modelo encaja de forma natural con estrategias BYOD, facilitando el acceso inmediato a los contenidos sin requerir procesos de instalación complejos.

3.3. Ventajas y aportaciones

- **Eliminación de barreras de acceso:** no es necesario descargar ni instalar aplicaciones desde App Store o Google Play.
- **Actualización centralizada e inmediata:** los contenidos y funcionalidades pueden modificarse en tiempo real sin procesos de validación externos.
- **Soporte para funcionamiento offline o con conectividad limitada:** mediante técnicas de caching, las PWA pueden precargar audios e imágenes.
- **Experiencia de usuario avanzada:** permiten interfaces ricas, navegación fluida y personalización de contenidos.
- **Compatibilidad multiplataforma:** funcionan de manera homogénea en distintos sistemas operativos y dispositivos.

3.4. Limitaciones y desafíos

- **Acceso restringido al hardware del dispositivo:** en comparación con las aplicaciones nativas, el acceso a sensores y funcionalidades avanzadas puede ser limitado o dependiente del navegador.
- **Diferencias de soporte entre plataformas:** algunas capacidades (como notificaciones o funcionamiento en segundo plano) presentan restricciones, especialmente en determinados sistemas operativos.
- **Dependencia del entorno web:** el rendimiento y las funcionalidades están condicionados por las capacidades del navegador utilizado.

- **Menor control sobre el dispositivo:** al ejecutarse en el entorno del usuario, no permiten imponer restricciones profundas sobre el sistema.

3.5. Valoración

Las PWA representan una **solución tecnológica madura y ampliamente adoptada** para la provisión de audioguías digitales en museos, destacando por su equilibrio entre facilidad de acceso, flexibilidad y coste reducido de mantenimiento. Su integración natural con estrategias BYOD y el uso de códigos QR las convierte en una opción especialmente atractiva para la difusión de contenidos culturales.

No obstante, desde la perspectiva de este proyecto, las PWA están orientadas principalmente a la **distribución de información**, y no a la gestión o control del dispositivo en sí. Por ello, aunque resultan idóneas como canal de acceso a contenidos, presentan limitaciones cuando se requieren mecanismos avanzados de supervisión, seguridad o prevención de pérdidas.

4. Apps Nativas

4.1. Definición y contexto

Las **aplicaciones nativas** son aplicaciones desarrolladas específicamente para un sistema operativo concreto, como Android o iOS, y que se distribuyen a través de plataformas oficiales de descarga, como Google Play o App Store. Estas aplicaciones se instalan directamente en el dispositivo del usuario y se integran de forma profunda con el sistema operativo, permitiendo un acceso completo a las capacidades del hardware y del software subyacente.

Tradicionalmente, las apps nativas han sido el enfoque predominante para el desarrollo de aplicaciones móviles con requisitos avanzados de rendimiento y funcionalidad.

4.2. Uso actual

En el ámbito museístico y cultural, las apps nativas se utilizan para ofrecer experiencias digitales avanzadas a los visitantes, incluyendo audioguías, recorridos interactivos, mapas del museo y contenidos multimedia enriquecidos.

Este modelo es habitual en museos de gran tamaño o con una fuerte apuesta por la digitalización, donde se busca una experiencia de usuario altamente controlada y optimizada, y donde el visitante accede a la aplicación descargándola previamente o durante su visita.

4.3. Ventajas y aportaciones

- **Acceso completo al hardware del dispositivo:** permite utilizar sensores como GPS, cámara, acelerómetro, micrófono o sistemas de notificaciones sin las restricciones propias del entorno web.
- **Rendimiento optimizado:** al estar desarrolladas específicamente para cada plataforma, ofrecen mayor eficiencia y mejor gestión de recursos, especialmente en aplicaciones con alta carga multimedia.
- **Capacidades offline avanzadas:** pueden almacenar grandes volúmenes de datos localmente y funcionar de manera independiente de la conectividad de red.
- **Experiencia de usuario consistente:** aprovechan patrones de interacción nativos del sistema operativo, ofreciendo interfaces más fluidas y familiares.

4.4. Limitaciones y desafíos

- **Barreras de adopción:** el proceso de búsqueda, descarga e instalación de la aplicación introduce fricción en la experiencia del visitante y puede reducir su uso efectivo.
- **Costes de desarrollo y mantenimiento elevados:** es necesario desarrollar y mantener versiones separadas para cada plataforma, así como adaptarse a cambios frecuentes en los sistemas operativos.
- **Dependencia de plataformas externas:** las actualizaciones y la distribución están sujetas a las políticas y procesos de validación de las tiendas de aplicaciones.
- **Obsolescencia y mantenimiento continuo:** requieren actualizaciones periódicas para garantizar compatibilidad y seguridad a lo largo del tiempo.

4.5. Valoración

Las aplicaciones nativas constituyen una **solución robusta y técnicamente potente** para la provisión de audioguías y experiencias digitales avanzadas en museos, especialmente cuando se requieren funcionalidades complejas o un uso intensivo del hardware del dispositivo.

Sin embargo, desde la perspectiva de este proyecto, su elevado coste de desarrollo, mantenimiento y adopción por parte del visitante las convierte en una opción menos flexible frente a alternativas basadas en web o PWA.

Aunque siguen siendo relevantes en determinados contextos, su uso resulta

más adecuado como complemento o en escenarios muy específicos, en lugar de como solución generalizada para la gestión y control de audioguías.

5. MDM (Mobile Device Management)

5.1. Definición y contexto

La **Gestión de Dispositivos Móviles (MDM, Mobile Device Management)** es un conjunto de metodologías y herramientas orientadas a **administrar, configurar, monitorizar y proteger** dispositivos móviles (smartphones, tablets y, en muchas suites modernas, también portátiles y otros endpoints) de forma centralizada.

En la práctica, un MDM se articula alrededor de una **consola/servidor de gestión** (desde donde se definen políticas y acciones) y un **mecanismo de enrolamiento** que permite aplicar esas políticas al dispositivo, habilitando funciones como configuración remota, gestión de aplicaciones, verificación de cumplimiento y acciones de seguridad ante incidentes.

Aunque el término MDM se usa mucho, en el mercado suele aparecer integrado en plataformas más amplias como **EMM (Enterprise Mobility Management)** o **UEM (Unified Endpoint Management)**, que extienden el alcance a más tipos de endpoints y añaden capas de gestión de apps, identidad y seguridad.

5.2. Uso actual

En sectores corporativos y de operación con flotas, MDM se utiliza para **estandarizar configuraciones**, aplicar políticas de seguridad y mantener control sobre dispositivos distribuidos.

Además, existen **implementaciones específicas para dispositivos de propósito dedicado** (kioscos, tablets de atención al público o dispositivos “shared”), donde el objetivo no es solo seguridad, sino también **control funcional del dispositivo** (qué se puede ejecutar, qué ajustes se pueden tocar, etc.). Por ejemplo, Android contempla explícitamente el modelo de “**dedicated devices**” para casos de uso tipo kiosco gestionado.

A nivel de soluciones comerciales, el ecosistema MDM está ampliamente cubierto por proveedores consolidados y herramientas especializadas:

- **IBM MaaS360**, como plataforma UEM/MDM de amplio alcance.
- **MobileIron** (históricamente relevante y posteriormente integrada en Ivanti).
- Suites y herramientas valoradas en comparativas recientes del mercado (p. ej., Miradore, Scalefusion, Kandji, Hexnode, etc.).

5.3. Ventajas y aportaciones

- **Inventariado y gestión centralizada de flota:** visibilidad sobre qué dispositivos existen, su estado y su configuración.
- **Configuración remota y consistente:** despliegue de parámetros (Wi-Fi, restricciones, políticas de contraseñas, etc.) de forma uniforme.
- **Gestión de aplicaciones:** instalación, actualización, retirada o bloqueo de aplicaciones según políticas; especialmente útil cuando los dispositivos deben ejecutar únicamente el software de visita.
- **Supervisión y cumplimiento:** detección de dispositivos fuera de política (p. ej., configuraciones alteradas), y aplicación de medidas correctivas.
- **Acciones remotas de seguridad:** bloqueo o borrado remoto en caso de pérdida/robo o “no devolución” (esto conecta directamente con el apartado de kill switch).

5.4. Limitaciones y desafíos

- **Dependencia del modo de gestión:** el “poder real” del MDM depende de si el dispositivo es **propiedad/supervisado por la organización** o es BYOD; en BYOD el control suele ser más limitado (por diseño de las plataformas y por privacidad).
- **Carga operativa e integración:** requiere procesos (alta/baja, enrolamiento, reposición, soporte), y una gobernanza clara (quién ejecuta acciones críticas, trazabilidad, etc.).
- **Heterogeneidad de plataformas:** iOS/iPadOS y Android ofrecen capacidades distintas; además, dentro de Android, la adopción del marco de gestión (p. ej., Android Enterprise/dedicated) condiciona el nivel de control disponible.
- **No sustituye mecanismos de detección:** MDM gestiona y reacciona, pero no “ve” por sí solo el contexto físico (por ejemplo, que un visitante esté cruzando una salida) salvo que se integre con otros sistemas o señales.

5.5. Valoración

MDM es una tecnología **madura, comercialmente disponible y ampliamente implantada** para gestionar flotas de dispositivos,

especialmente cuando se requiere **control operacional** y capacidades de respuesta ante incidencias (incluyendo acciones remotas).

En el marco de este proyecto, MDM encaja de forma natural como **capa de gobierno del dispositivo** (configuración, restricciones, apps, cumplimiento), y habilita funcionalidades clave para reducir impacto ante pérdidas (p. ej., bloqueo/borrado). Sin embargo, por sí misma no constituye un sistema antihurto: su efectividad dependerá de cómo se combine con mecanismos de detección/contexto (salida, zonas, comportamiento) y con procedimientos operativos del museo.

6. Kill Switch

6.1. Definición y contexto

El concepto de **kill switch remoto** hace referencia a un conjunto de mecanismos tecnológicos que permiten **bloquear, desactivar o inutilizar un dispositivo de forma remota** tras un evento considerado anómalo, como la pérdida, el robo o el uso no autorizado. Aunque el término “kill switch” no describe una funcionalidad única estandarizada, en la práctica engloba varias acciones de seguridad ampliamente implementadas en plataformas móviles modernas.

Estas acciones incluyen principalmente el **bloqueo remoto del dispositivo**, el **borrado remoto de datos** y, en algunos ecosistemas, mecanismos que impiden la reactivación o reutilización del dispositivo sin autorización explícita del propietario u organización gestora. La adopción de este tipo de medidas se impulsó especialmente a partir de iniciativas de fabricantes y operadores móviles orientadas a **reducir el incentivo económico del robo de smartphones**, al hacerlos inservibles tras su sustracción.

6.2. Uso actual

En la actualidad, las funcionalidades asociadas al kill switch remoto están ampliamente desplegadas tanto en **dispositivos de usuario final** como en **entornos gestionados mediante MDM**.

En el ámbito de consumo, los principales sistemas operativos móviles incorporan mecanismos antirrobo que permiten al propietario **bloquear o borrar un dispositivo de forma remota** a través de servicios centralizados. Estos sistemas suelen mantener un vínculo entre el dispositivo y la cuenta del propietario, de modo que incluso tras un restablecimiento de fábrica el terminal no puede reutilizarse sin autenticación, reduciendo significativamente su valor en el mercado secundario.

En entornos corporativos o de flotas gestionadas, estas capacidades se integran normalmente en plataformas MDM/UEM como **acciones remotas de seguridad**, accesibles desde la consola de administración. En este

contexto, el kill switch se materializa como operaciones de *remote lock* o *remote wipe*, que pueden ejecutarse automáticamente o bajo supervisión administrativa cuando se incumplen determinadas condiciones de uso.

6.3. Ventajas y aportaciones

- **Respuesta rápida ante incidentes:** permite actuar de forma inmediata cuando un dispositivo no es devuelto o se detecta como perdido, sin necesidad de recuperación física.
- **Reducción del impacto del robo:** al dejar el dispositivo inoperativo o no reutilizable, disminuye su atractivo para un posible ladrón.
- **Protección de información y configuración:** el borrado remoto evita que contenidos, configuraciones internas o credenciales puedan ser utilizados fuera del entorno previsto.
- **Integración con sistemas de gestión:** al formar parte de plataformas MDM, estas acciones pueden incorporarse a flujos operativos definidos y auditables.

6.4. Limitaciones y desafíos

- **Dependencia de la conectividad:** para que la acción remota se ejecute, el dispositivo debe poder recibir el comando; si está apagado o sin conexión, la efectividad se retrasa.
- **Carácter reactivo:** el kill switch actúa una vez que el dispositivo ya se encuentra fuera de control, por lo que no evita el evento inicial de pérdida o salida indebida.
- **Riesgo operativo:** acciones como el borrado remoto son irreversibles y requieren procedimientos claros para evitar bloqueos o pérdidas accidentales de dispositivos en uso legítimo.
- **Variabilidad según plataforma y modelo de gestión:** las capacidades exactas dependen del sistema operativo y de si el dispositivo está plenamente gestionado o es BYOD.

6.5. Valoración

El kill switch remoto constituye una **herramienta madura y ampliamente adoptada** como medida de **contención y mitigación** ante la pérdida o el robo de dispositivos móviles. En el contexto de este proyecto, su principal valor reside en reducir el impacto de las “desapariciones” de audioguías, especialmente cuando se trata de hurtos involuntarios detectados con retraso.

No obstante, su naturaleza fundamentalmente reactiva implica que su efectividad real depende de su **integración con otros mecanismos** de detección y control (por ejemplo, reglas temporales, detección de salida o supervisión de contexto). Por tanto, el kill switch debe entenderse como la **última línea de defensa** dentro de un sistema más amplio de gestión y prevención, y no como una solución completa por sí sola.

7. Modo Kiosco

7.1. Definición y contexto

El **modo kiosco** es una configuración de dispositivo que restringe su uso a una o varias aplicaciones seleccionadas y bloquea el acceso a otras funciones del sistema operativo. En este modo, el dispositivo opera como un **terminal de propósito específico**, permitiendo únicamente las acciones autorizadas, mientras el resto de funcionalidades quedan inaccesibles. Este modo se utiliza tradicionalmente en dispositivos públicos o compartidos —por ejemplo, terminales de autoservicio, señalización digital o tablets en exposición— donde se requiere limitar la interacción del usuario a una experiencia predeterminada.

7.2. Uso actual

Las plataformas de MDM suelen ofrecer el modo kiosco como una opción de configuración avanzada. Mediante políticas distribuidas desde la consola de administración, un dispositivo se puede bloquear para ejecutar únicamente una aplicación (modo de aplicación única) o un conjunto de aplicaciones aprobadas (modo multiaplicación). Este enfoque ha sido adoptado en sectores como retail, educación, salud y señalización interactiva, donde se necesitan dispositivos accesibles al público y con **control estrictamente definido del comportamiento de uso**.

7.3. Ventajas y aportaciones

- **Control estricto del uso:** limita el acceso a aplicaciones seleccionadas, impidiendo que el usuario salte a otras funciones del sistema operativo.
- **Seguridad reforzada:** reduce la superficie de interacción que podría llevar a manipulaciones no deseadas o instalación de aplicaciones no autorizadas.

- **Experiencia consistente para el usuario:** elimina distracciones y posibles errores de uso al presentar sólo lo necesario para cumplir la tarea asignada.
- **Soporte multiaplicación:** en implementaciones más maduras, permite un conjunto de apps controladas según rol o tipo de uso sin ofrecer acceso al resto del sistema.

7.4. Limitaciones y desafíos

- **Dependencia de sistemas de gestión:** el modo kiosco suele implementarse a través de soluciones MDM o UEM, lo que introduce dependencia de infraestructura y procesos de administración.
- **Restricción de flexibilidad para el usuario:** aunque es una ventaja para el control, también limita la capacidad del dispositivo para “recuperar” funciones que pueden ser útiles en ciertos escenarios no contemplados.
- **Configuración y mantenimiento más complejos:** requiere definir cuidadosamente qué aplicaciones y permisos son necesarios para la experiencia prevista, así como procedimientos para actualizar o modificar la configuración a lo largo del tiempo.

7.5. Valoración

En el contexto de dispositivos de audioguía físicos prestados por un museo, el modo kiosco aporta un **nivel de control operativo diferencial** frente a dispositivos que pueden navegar libremente por el sistema operativo o instalar software externo. Al restringir el dispositivo a la función específica (por ejemplo, una PWA o un visor de contenidos), se reducen los vectores de manipulación accidental o maliciosa.

Sin embargo, el modo kiosco **no sustituye mecanismos de detección o supervisión de presencia física** (como geofencing o sensores), sino que complementa las políticas de control definidas a nivel de MDM y comportamiento. Su utilidad máxima aparece cuando se integra con procesos operativos claros y reglas de disparo automáticas para casos de mal uso o salida del entorno controlado.

8. Geofencing

8.1. Definición y contexto

El **geofencing**, o geocercado, es una tecnología de servicios basados en localización que define un **perímetro virtual** alrededor de un área geográfica física. Cuando un dispositivo equipado con capacidad de posicionamiento cruza este límite (tanto al entrar como al salir), se puede producir un evento o acción predeterminada.

Este perímetro virtual puede construirse empleando diversas tecnologías de posicionamiento, como GPS, Wi-Fi, datos celulares, RFID o incluso tecnologías de proximidad como Bluetooth Low Energy (BLE), dependiendo de los requisitos de precisión y entorno.

8.2. Uso actual

El geofencing se emplea ampliamente en aplicaciones móviles orientadas a **alertas basadas en localización**, seguimiento de activos, marketing contextual y automatización de procesos cuando se detecta la presencia o ausencia de un dispositivo en un área específica.

Aunque su uso es muy frecuente en aplicaciones de marketing o seguimiento de flotas, también se utiliza para **notificaciones contextuales**, seguridad perimetral y control de accesos en espacios físicos (p. ej., avisar cuando un dispositivo sale de una zona segura).

8.3. Ventajas y aportaciones

- **Perímetros virtuales configurables:** permite definir áreas de interés con bordes dinámicos o estáticos según la aplicación.
- **Acciones automáticas basadas en ubicación:** cuando se detecta una entrada o salida de la zona, se puede desencadenar una acción —por ejemplo, una notificación, registro o alerta.
- **Flexibilidad tecnológica:** puede emplear diferentes sensores y fuentes de localización según la precisión y consumo energético deseados.
- **Aplicable a múltiples dominios:** desde marketing y experiencias de usuario hasta seguridad de activos y logística.

8.4. Limitaciones y desafíos

- **Precisión variable:** la fiabilidad del geofencing depende de la tecnología de posicionamiento empleada (GPS suele ser más

impreciso en interiores; BLE/Wi-Fi puede requerir infraestructura adicional).

- **Privacidad y consumo energético:** el seguimiento continuo de ubicación puede implicar costos de batería y preocupaciones de privacidad que requieren gestión cuidadosa y consentimiento del usuario.
- **Entornos complejos:** dentro de edificios con múltiples muros o zonas superpuestas, la detección puede ser menos robusta si no se combina con sensores adicionales o técnicas híbridas.

8.5. Valoración

El geofencing constituye una **capacidad de detección contextual relevante** para sistemas que necesitan conocer si un dispositivo se encuentra dentro o fuera de zonas predefinidas, y puede ser útil en un proyecto orientado a reducir pérdidas de dispositivos prestados. Al definir perímetros asociados al museo o a zonas específicas (salidas, puntos de control), se pueden disparar eventos de alerta o iniciar acciones de seguridad automáticamente. Sin embargo, su efectividad depende de la **solución de posicionamiento escogida** y de la forma en que se integre con otros mecanismos de control y operación. En interiores, donde el GPS es poco preciso, se requeriría combinar el geofencing con otras tecnologías (BLE, Wi-Fi) para lograr la robustez necesaria en contextos museísticos.

9. Sistemas de Gestión de Depósitos

9.1. Definición y contexto

Los **sistemas de gestión de depósitos** son plataformas o flujos tecnológicos que permiten gestionar **garantías económicas asociadas al préstamo temporal de activos**, mediante la **captura, retención, seguimiento y devolución** de fondos vinculados a un contrato de alquiler o préstamo. En el contexto digital, suelen estar integrados con **pasarelas de pago** que permiten retener una cantidad en forma de depósito de seguridad sin cobrarla inmediatamente, así como liberar o imputar esos fondos según las condiciones pactadas al término del uso del activo.

Estas soluciones se aplican de forma generalizada en modelos de **alquiler de equipos, automóviles, inmuebles y dispositivos electrónicos**, donde la retención de un depósito reduce el riesgo financiero del proveedor frente a daños, pérdidas o no devoluciones del bien.

9.2. Uso actual

En modelos comerciales de alquiler, los sistemas de gestión de depósitos se incorporan como parte de un **workflow de checkout digital**, donde el cliente realiza una transacción que incluye:

1. El pago del servicio o tarifa base.
2. La **preautorización o retención de un importe adicional** en su medio de pago (tarjeta, e-wallet, etc.), que actúa como depósito de garantía.
3. La liberación o imputación parcial de ese importe tras la evaluación de condiciones al devolver el bien.

Esta funcionalidad puede gestionarse directamente desde plataformas especializadas o integrarse en sistemas más amplios de gestión de alquileres o experiencias de usuario, como herramientas de **gestión de reservas, facturación, o check-in digital**.

Además, existen plataformas dedicadas a la gestión de depósitos que automatizan la retención, seguimiento y devolución, permitiendo incluso opciones avanzadas como **planes de pago flexibles o alternativas a depósitos tradicionales** (por ejemplo, planes sin depósito con garantía alternativa).

9.3. Ventajas y aportaciones

- **Reducción del riesgo financiero:** al retener un monto que cubre posibles pérdidas, daños o no devoluciones, se protege el activo sin necesidad de cobros anticipados de altos importes.
- **Experiencia de usuario más fluida:** la preautorización de depósitos a través de pasarelas de pago reduce la fricción en el proceso de préstamo, ya que el cliente no hace varios pagos separados ni gestiona documentación compleja.
- **Automatización y trazabilidad:** los sistemas centralizados permiten registrar el estado de cada depósito, emitir recibos electrónicos, automatizar devoluciones y cumplir con requisitos fiscales o de auditoría.
- **Flexibilidad de integración:** estas soluciones pueden integrarse con otros módulos (contratos, facturación, gestión de inventario), lo que simplifica la operación completa del servicio de préstamo.

9.4. Limitaciones y desafíos

- **Complejidad de integración:** la correcta integración con pasarelas de pago exige manejar aspectos como seguridad PCI-DSS,

tokenización de pagos, y conciliación financiera, lo que puede requerir desarrollos específicos.

- **Fricción percibida para algunos usuarios:** aunque las preautorizaciones mejoran la experiencia, no todos los clientes entienden que no se realiza un cargo real, lo que puede generar rechazo o desconfianza.
- **Aspectos legales y regulatorios:** la gestión de depósitos puede estar sujeta a normativas específicas según jurisdicción, especialmente cuando se custodiarán fondos por períodos largos o cuando hay interés asociado.
- **Dependencia de infraestructura de pago:** cualquier fallo o restricción en la pasarela de pago (límites de retención, políticas de bancos emisores) puede limitar la funcionalidad del sistema de depósitos.

9.5. Valoración

Los **sistemas de gestión de depósitos con integración de pasarelas de pago** son tecnologías **maduras y ampliamente utilizadas** en el sector del alquiler y la gestión de activos de valor, y constituyen un referente significativo para mecanismos de control económico asociados a dispositivos prestados. Su presencia en múltiples industrias (equipos, inmuebles, automoción, hospitality) demuestra que no solo son posibles, sino también operativamente eficaces y comercialmente viables.

Desde la perspectiva de este proyecto, tales sistemas aportan una **capa de seguridad económica** complementaria a las medidas técnicas de control de dispositivos (MDM, kill switch, geofencing, etc.), mitigando el impacto de pérdidas o no devoluciones sin imponer barreras excesivas al uso por parte del visitante. Integrados de forma coherente con el flujo de experiencia de usuario, pueden reducir la fricción mientras aumentan la confianza del museo en la devolución de activos prestados.

10. Sistemas de Registro Biométrico

10.1. Definición y contexto

Los **sistemas biométricos** son tecnologías de identificación o verificación de identidad basadas en la medición de características **fisiológicas** (p. ej., rostro, huella, iris, venas) o **conductuales** (p. ej., voz, firma) de una persona. En términos generales, se emplean para **identificar** (“¿quién es?”) o

verificar (“¿es quien dice ser?”) a un individuo comparando una muestra capturada en el momento con una referencia previamente registrada. En el marco regulatorio europeo, cuando la biometría se utiliza “para identificar de forma unívoca” a una persona, los **datos biométricos** se consideran una **categoría especial** de datos personales (especialmente protegidos), y su tratamiento queda sometido a restricciones adicionales (p. ej., necesidad de base legal y condición específica, además de requisitos de minimización y proporcionalidad).

10.2. Uso actual

En la práctica, la biometría está ampliamente desplegada en escenarios de **autenticación de usuario y control de accesos**, tanto en entornos físicos (accesos a instalaciones, control laboral, etc.) como digitales (desbloqueo de dispositivos, acceso a servicios). Los ecosistemas móviles modernos han integrado biometría a nivel de plataforma: Apple documenta el uso de Face ID como autenticación biométrica con objetivos de baja tasa de falsa aceptación y mitigación de suplantación.

En Android, el propio framework del sistema operativo incluye soporte para autenticación biométrica (principalmente rostro y huella), y especifica requisitos y consideraciones de seguridad para su integración. Esto demuestra que la biometría no es una tecnología “experimental”, sino una capacidad estándar en plataformas de uso masivo.

Además, en autenticación web y de servicios, estándares industriales como los de la **FIDO Alliance** contemplan el uso de mecanismos locales (incluida biometría) como parte de flujos de autenticación fuertes, lo que refuerza su implantación real en ecosistemas de seguridad contemporáneos.

En cuanto a modalidades menos comunes en consumo, existen implementaciones comerciales de biometría vascular (venas). Por ejemplo, **Fujitsu PalmSecure** utiliza patrones de venas de la palma como biometría para autenticación, y Hitachi ha publicado aplicaciones y desarrollos de autenticación por venas del dedo orientadas a escenarios B2C y dispositivos con cámaras visibles.

10.3. Ventajas y aportaciones

- **Reconocimiento facial:** es una tecnología con evaluaciones de rendimiento sistemáticas y a gran escala; el programa **NIST FRVT** existe precisamente para medir desempeño y evolución de algoritmos y sistemas de reconocimiento facial.
- **Huella dactilar:** está ampliamente desplegada en consumo (desbloqueo, pagos, autenticación) y soportada por estándares de autenticación modernos.
- **Venas (palma/dedo):** se promueven como biometría difícil de falsificar por ser un rasgo interno; existen productos y documentación técnica orientada a autenticación de alta seguridad.

10.4. Limitaciones y desafíos

En un museo, las limitaciones **no son solo técnicas**: son principalmente **legales, éticas y de experiencia de usuario**. Si la biometría se usa para identificar de manera unívoca a visitantes (o para vincularlos a un préstamo), implica tratar **datos biométricos como categoría especial**, lo que eleva el listón de cumplimiento (base legal + condición específica; minimización; evaluación de proporcionalidad; medidas reforzadas; y, en la práctica, mayor sensibilidad reputacional).

Además, los museos son entornos con perfiles de visitantes muy diversos (turismo, menores, visitas escolares, colectivos vulnerables, etc.), por lo que el **consentimiento** o la **aceptación** de un enrolamiento biométrico puede ser baja, y la tecnología puede percibirse como intrusiva o desproporcionada respecto al objetivo (evitar “hurtos involuntarios” y pérdidas operativas). Este riesgo de rechazo social no es un detalle: puede afectar directamente a la adopción real del sistema.

Desde el punto de vista operativo, la biometría introduce fricción: **registro inicial** (enrolamiento), gestión de incidencias (fallos de captura, visitantes sin capacidad de uso, cambios físicos), y mantenimiento de hardware (sensores, cámaras, condiciones de iluminación). En modalidades como huella, además, hay consideraciones de higiene/uso compartido; y en facial, sensibilidad a iluminación y postura. (La variabilidad de condiciones y necesidad de requisitos de seguridad por plataforma se refleja en la propia documentación técnica de sistemas operativos.)

Por último, en reconocimiento facial es crítico considerar **sesgos y desempeño diferencial**, motivo por el cual NIST mantiene evaluaciones y publicaciones sobre rendimiento y factores que afectan al reconocimiento en escenarios reales. En entornos públicos, esto se traduce en un riesgo de inequidad percibida y de errores operativos.

10.5. Valoración

Como estado del arte, la biometría debe entenderse como una familia tecnológica **existente, madura y ampliamente implantada** en autenticación y control de acceso (móvil y corporativo), con implementaciones reales en plataformas de consumo (Face ID, biometría en Android) y en productos especializados (p. ej., venas en soluciones comerciales).

Sin embargo, en el contexto específico de **préstamo de audioguías en museos**, su encaje suele ser débil por una combinación de: (i) carácter de **dato especialmente protegido** si se usa para identificación unívoca, (ii) impacto potencial negativo en la experiencia del visitante y aceptación social, y (iii) complejidad operativa frente a alternativas menos intrusivas (depósitos, MDM, kiosco, geocercado, alertas contextuales). Por tanto, en un SoA

profesional, la biometría encaja mejor como tecnología “evaluada críticamente” (con ventajas claras pero barreras altas), y no como una solución de primera línea para un problema donde el grueso de pérdidas es **involuntario** y de baja intención delictiva.

Fuentes

- https://en.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device (BYOD)
- <https://pathoura.com/es/museum-audio-solution-visitor-mobile> (BYOD, QR, PWA, NA)
- <https://www.nubart.eu/es/blog/implementacion-pwa-audioguia-museo.html> (QR, PWA)
- <https://es.wikipedia.org/wiki/QRpedia> (QR)
- <https://www.museumnext.com/article/qr-codes-are-experiencing-a-resurgence-but-how-can-they-benefit-museums> (QR)
- <https://evemuseografia.com/2022/04/05/museos-codigos-qr-y-apps> (QR, NA)
- <https://www.masip.es/blog/que-es-mdm/> (MDM)
- <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/mobile-device-management> (MDM)
- <https://relution.io/es/insights/que-es-mdm/> (MDM)
- <https://getnerdio.com/what-is-mdm/> (MDM)
- <https://www.hexnode.com/blogs/mastering-mobility-management-mdm-vs-emm-vs-uem/> (MDM)
- <https://en.wikipedia.org/wiki/MaaS360> (MDM)
- <https://en.wikipedia.org/wiki/MobileIron> (MDM)
- <https://www.techradar.com/best/best-mdm-solutions> (MDM)
- <https://time.com/64871/phone-makers-and-carriers-agree-to-anti-theft-kill-switches/> (KS)
- <https://www.applivery.com/es/blog/guias/que-es-el-modo-quiosco-todo-lo-que-necesitas-saber-para-configurarlo/> (Kiosk)
- <https://www.nomidmdm.com/es/blog/kiosk-mode-mdm> (Kiosk)
- <https://www.manageengine.com/es/mobile-device-management/single-app-lock-kiosk-mode-mdm.html> (Kiosk)
- <https://relution.io/es/insights/control-seguridad-modo-quiosco-relution-mdm> (Kiosk)
- <https://www.telelogos.com/es/actualidad/que-es-el-modo-quiosco/> (Kiosk)
- <https://www.miniorange.com/es/uem/mobile-device-management/android-kiosk-mode> (Kiosk)
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Geofence> (GF)
- <https://www.stqry.com/blog/what-is-geofencing> (GF)
- <https://www.techtarget.com/whatis/definition/geofencing> (GF)
- <https://www.lansitec.com/blogs/geofencing-what-it-is-and-how-it-works/> (GF)
- <https://booqable.com/es/blog/security-deposits/> (SGD)
- <https://www.yo-rent.com/blog/best-payment-gateways-for-rental-website/> (SGD)
- <https://chargeautomation.com/es/> (SGD)
- <https://qira.com/> (SGD)
- <https://www.nist.gov/programs-projects/biometrics> (SRB)
- <https://gdpr-info.eu/art-9-gdpr/> (SRB)

- <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/lawful-basis/special-category-data/what-is-special-category-data/> (SRB)
- <https://support.apple.com/es-es/guide/security/sec067eb0c9e/web> (SRB)
- <https://support.apple.com/en-us/102381> (SRB)
- <https://fidoalliance.org/specifications/> (SRB)
- <https://www.fujitsu.com/es/solutions/business-technology/security/biometrics/palmsecure/> (SRB)
- https://www.hitachihyoron.com/rev/archive/2018/r2018_05/05b04/index.html (SRB)